TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: **LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN**
- Mã học phần: **DC2HT27**
- Số tín chỉ: 3
- Khối kiến thức: Kiến thức chuyên ngành
- Phân bổ thời gian học tập:
  - + Số tiết lý thuyết: 30 tiết
  - + Bài tập, thảo luận: 4 tiết
  - + Thí nghiệm, thực hành: 22 tiết
  - + Kiểm tra: 4 tiết
- Tính chất học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết: Ngôn ngữ lập trình C (DC2TT23)
- Học phần học trước: Không
- Bộ môn phụ trách: Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính: ThS.Nguyễn Thái Sơn, ThS.Lê Trung Kiên
- Giảng viên tham gia: TS.Đỗ Quang Hưng, ThS.Phạm Thị Thuận

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức chuyên ngành, đề cập đến các kiến thức về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java. Nội dung của học phần bao gồm: các kiểu dữ liệu, các phép toán, các cấu trúc điều khiển, khái niệm về lập trình hướng đối tượng, tạo và sử dụng lớp, đọc ghi tệp. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được kỹ năng lập trình đồng thời trang bị kiến thức chuyên ngành quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin có kinh nghiệp lập trình Java nâng cao.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ Java và cách thức lập trình bằng ngôn ngữ Java.

- Trang bị kiến thức về lập trình hướng đối tượng, áp dụng trên ngôn ngữ lập trình Java.

- Trang bị các kiến thức liên quan đến đọc ghi tệp trong Java.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	CLO1.1.1. Hiểu một số đặc điểm nổi bậc của ngôn ngữ lập trình Java.	3	KT2 KT4
	CLO1.1.2. Hiểu các ứng dụng Java	3	KT2 KT4
	CLO1.1.3. Dịch và thực thi được một chương trình viết bằng Java	3	KT2 KT4
CLO1.2	CLO1.2.1. Nắm vững các kiểu dữ liệu cơ sở.	3	KT2 KT4
	CLO1.2.2. Nhận biết lệnh, khối lệnh trong java.	3	KT2 KT4
	CLO1.2.3. Nắm vững toán tử và biểu thức.	3	KT2 KT4
	CLO1.2.4. Hiểu lớp bao kiểu dữ liệu cơ sở (Wrapper Class), ArrayList	3	KT2 KT4
CLO1.3	CLO1.3.1. Hiểu khái niệm Lớp (Class).	3	KT2 KT4
	CLO1.3.2. Đặc điểm hướng đối tượng trong java.	3	KT2 KT4
CLO1.4	CLO1.4.1. Hiểu khái niệm Gói (packages)	3	KT2 KT4
	CLO1.4.2. Hiểu Giao diện (interface).	3	KT2 KT4
	CLO1.4.3. Hiểu Lớp ảo (abstract).	3	KT2 KT4
CLO1.5	CLO1.5.1. Luồng (Streams)	3	KT2 KT4
	CLO1.5.2. Khái niệm luồng	3	KT2 KT4
	CLO1.5.3. Luồng byte (Byte Streams).	3	KT2 KT4
	CLO1.5.4. Luồng ký tự (Character Streams).	3	KT2

CLO1.6	CLO1.6.1. Sử dụng luồng Byte.	3	KT2 KT4
	CLO1.6.2. Đọc dữ liệu từ Console	3	KT2 KT4
CLO2.2	CLO2.2.1. Xuất dữ liệu ra Console	4	KN1, KN3
	CLO2.2.2. Đọc và ghi file dùng luồng Byte	4	KN1,KN3
CLO2.3	Đọc và ghi dữ liệu nhị phân	4	KN1,KN3
CLO2.4	File truy cập ngẫu nhiên (Random Access Files)	4	KN1,KN3
CLO2.5	CLO2.5.1. Sử dụng luồng ký tự.	4	KN1,KN3
	CLO2.5.2. Nhập Console dùng luồng ký tự.	4	KN1,KN3
	CLO2.5.3. Xuất Console dùng luồng ký tự.	4	KN1,KN3
	CLO2.5.4. Đọc/ghi File dùng luồng ký tự	4	KN1,KN3
CLO2.6	CLO2.6.1. Lớp File	4	KN1,KN3
	CLO2.6.2. Phân biệt File và Stream	4	KN1,KN3
CLO3.1	Nghiêm túc, chủ động tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ học tập và nâng cao trình độ	4/5	TC1, TN1, TN2
CLO3.2	Tích cực tham gia hoạt động học tập trên lớp và các giờ thí nghiệm/thực hành; Tuân thủ các quy định của lớp học và quy định an toàn lao động khi tham gia thí nghiệm/thực hành	3/5	TC1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1		3		3											
CLO 1.2		3		3											
CLO 1.3		3		3											
CLO1.4		3		3											
CLO1.5		3		3											
CLO1.6		3		3											
CLO 2.2							4		4						
CLO 2.3							4		4						
CLO 2.4							4		4						
CLO2.5							4		4						
CLO2.6							4		4						

PLO / CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO3.1													4	4	4
CLO3.2													3	3	3
Học phần		**3**		**3**			**4**		**4**				**4**	**4**	**4**

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Lê Chí Luận, Nguyễn Thái Sơn, Trần Nguyên Hương, Lê Thị Hường (2018), Ngôn ngữ lập trình Java, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

[2]. Phương Lan, Hoàng Đức Hải (2002), *Java*, NXB Lao động xã hội

[3]. Trần Tiến Dũng (1999), *Giáo trình lý thuyết và bài tập Java,* NXB Giáo dục

5.2. Tài liệu tham khảo:

5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có)*:

[1]. Netbeans

[2]. eclipse

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[x] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[x] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30%
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hằng tuần	CLO3.1 CLO3.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
	Giao bài tập trên lớp, bài tập nhóm	Hằng tuần	CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Bài tập trên lớp Bài tập nhóm	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra	Tuần 6, 10, 15	CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Thực hành	**30%**
Thi kết thúc	Thi Vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5 CLO1.6 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6 CLO3.1 CLO3.2	Kết quả thi vấn đáp	**60%**
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hằng tuần	CLO6.1 CLO6.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập trên lớp, bài tập nhóm	Hằng tuần	CLO3.2 CLO3.3 CLO3.4 CLO3.5 CLO3.6	Bài tập trên lớp Bài tập nhóm	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra	Tuần 6, 10, 15	CLO4.1 CLO4.2 CLO5.1 CLO5.2	Thực hành	**30%**
Thi kết thúc	Thi Vấn đáp	Sau khi kết thúc	CLO2.2 CLO2.3 CLO3.2	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
		học phần	CLO3.3 CLO3.4 CLO3.5 CLO3.6 CLO4.1 CLO4.2 CLO5.1 CLO5.2 CLO6.1 CLO6.2		

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1. Giới thiệu và cài đặt Java	4				[1] Chương 1	4
Chương 2. Ngôn ngữ lập trình Java	10	4	12		[1] Chương 1	26
Chương 3. Hướng đối tượng trong Java	8		4		[1] Chương 2	12
Chương 4. Luồng và tập tin	8		8	2	[1] Chương 4	18
Tổng cộng	30	4	24	2		60

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 1. Giới thiệu và cài đặt Java** 1.1. Mở đầu 1.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java 1.3. Các ứng dụng Java 1.4 Dịch và thực thi một chương trình viết bằng Java 1.5. Chương trình Java đầu tiên 1.6. Công cụ lập trình và chương trình dịch	CLO1.1.1 CLO1.1.2 CLO1.1.3 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	Nội dung thảo luận/bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 1 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2. Ngôn ngữ lập trình Java** 2.1. Biến 2.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở 2.3. Hằng 2.4. Lệnh, khối lệnh trong java **Nội dung thảo luận/bài tập** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 1 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2.1 CLO1.2.2 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2. Ngôn ngữ lập trình Java** Thực hành **Nội dung thảo luận/bài tập** - Biến, hằng, lệnh, khối lệnh **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 1 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2.3 CLO1.2.4 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2. Ngôn ngữ lập trình Java** 2.5. Toán tử và biểu thức 2.6. Cấu trúc điều khiển 2.7. Lớp bao kiểu dữ liệu cơ sở (Wrapper Class) **Nội dung thực hành/thí nghiệm** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 1 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO2.1.1 CLO2.1.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2. Ngôn ngữ lập trình Java** Thực hành **Nội dung thực hành /thí nghiệm** - Toán tử và biểu thức **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 1 - Thực hành toán tử và biểu thức, cấu trúc điều khiển **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** Đánh giá thường xuyên	CLO1.4.1 CLO1.4.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO3.1 CLO3.2
6	**A. Nội dung giảng trên lớp (4 tiết)** **Chương 2. Ngôn ngữ lập trình Java** 2.8. Kiểu dữ liệu mảng 2.9. Arraylist **Nội dung thực hành /thí nghiệm** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Báo cáo bài tập **C. Đánh giá kết quả (2 tiết)** Kiểm tra định kỳ: Nội dung chương 2	CLO1.4.3 CLO2.3 CLO2.4 CLO3.1 CLO3.2
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2. Ngôn ngữ lập trình Java** Thực hành + Kiểm tra **Nội dung thực hành /thí nghiệm** - Cấu trúc điều khiển while, do while **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 1 - Kiểm tra **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.5.1 CLO2.3 CLO2.5.1 CLO3.1 CLO3.2
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3. Hướng đối tượng trong Java** 3.1. Mở đầu 3.2. Lớp (Class) **Nội dung thực hành /thí nghiệm** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 1 - Báo cáo bài tập	CLO1.5.1 CLO2.3 CLO2.5.1 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	C. Đánh giá kết quả Đánh giá thường xuyên	
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3. Hướng đối tượng trong Java** Thực hành **Nội dung thực hành /thí nghiệm** - Khai báo lớp - Thuộc tính - Phương thức **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Báo cáo bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.5.2 CLO2.3 CLO2.5.2 CLO3.1 CLO3.2
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3. Hướng đối tượng trong Java** 3.3. Đặc điểm hướng đối tượng trong java **Nội dung thực hành /thí nghiệm** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 2 - Báo cáo bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.5.2 CLO2.3 CLO2.5.2 CLO3.1 CLO3.2
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3. Hướng đối tượng trong Java** 3.4. Gói 3.5. Giao diện **Nội dung thực hành /thí nghiệm** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 2 - Báo cáo bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.5.3 CLO2.3 CLO2.5.3 CLO3.1 CLO3.2
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3. Hướng đối tượng trong Java** Thực hành + Kiểm tra **Nội dung thực hành /thí nghiệm** - Sử dụng package - Lớp ảo, lớp giao diện	CLO1.5.4 CLO2.3 CLO2.5.4 CLO3.1 CLO3.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Báo cáo bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 4. Luồng và tập tin** 4.1. Mở đầu 4.2. Luồng (Streams) 4.3. Sử dụng luồng Byte 4.4. File truy cập ngẫu nhiên 4.5. Sử dụng luồng ký tự 4.6. Lớp File **Nội dung thực hành /thí nghiệm** **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 4 - Báo cáo bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.5.4 CLO2.3 CLO2.5.4 CLO3.1 CLO3.2
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 4. Luồng và tập tin** Thực hành **Nội dung thực hành /thí nghiệm** - Luồng byte - Luồng char **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Chương 4 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.6.1 CLO2.6.1 CLO3.1 CLO3.2
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 4. Luồng và tập tin** Thực hành chương 3+4 **Nội dung thực hành /thí nghiệm** - Lớp, hướng đối tượng - Đọc ghi file **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** **C. Đánh giá kết quả (2 tiết)** Kiểm tra định kỳ	CLO1.6.2 CLO2.3 CLO2.5.1 CLO2.5.2 CLO2.5.3 CLO2.5.4 CLO2.6.2 CLO3.1 CLO3.2

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần.
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần.
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập.
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định.
- Tham gia Kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1. Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;
- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2. Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.
- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.
- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.
- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.
- Máy tính xách tay, máy tính bảng, smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỞNG BỘ MÔN	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH
TS. Lê Chí Luận	PGS.TS. Đỗ Quang Hưng